

Wymogi merytoryczne i edytorskie

1. Pierwsza strona pracy dyplomowej: powinna być utworzona zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu przydzielania tematów prac dyplomowych oraz szczegółowych warunków dyplomowania w Akademii Techniczno-Informatycznej w Naukach Stosowanych.

2. Format pracy: A4.

3. Czcionka i zasady edytorskie:

- Times New Roman, 12 pkt.,
- interlinia 1,5 pkt.,
- marginesy: z lewej strony (grzbietowy) 3,5 cm, z prawej strony oraz górny i dolny 2,0 cm,
- pełne justowanie z ostatnim wierszem do lewej,
- w całej pracy włączone „dzielenie wyrazów”,
- pojedyncze znaki na końcu linii (tzw. wiszące spójniki) należy przenieść do następnej,
- nazwy własne, nazwy funkcji i narzędzi programowych oraz nazwy obcojęzyczne zawsze pisane kursywą, np: wirtualna rzeczywistość (ang. *virtual reality*),
- rekomendowany styl: zapis bezosobowy w czasie przeszłym, np. „za pomocą narzędzia x zostało wykonane y, a dzięki zastosowaniu funkcji (...)”.

4. Przypisy: Times New Roman, 10 pkt., interlinia 1 pkt.

5. Akapity: wcięcie pierwszego wiersza albo odstępy między wierszami (nie jednocześnie).

6. Kolejność stron w pracy:

- strona tytułowa,
- spis treści,
- wstęp,
- rozdziały,
- podsumowanie,
- bibliografia,
- spis rysunków,
- spis tabel,
- załączniki.

Przykładowy spis treści:

Wstęp.....	2
1. Cel pracy.....	2
2. Metodologia.....	2
2.1.....	2
2.2.....	2
3. Teoretyczne tło zagadnienia.....	2
3.1.....	2
3.2.....	2
4. Prezentacja etapów projektowania.....	2
4.1.....	2
4.2.....	2
5. Podsumowanie.....	2
Bibliografia	2
Spis rysunków	2
Spis tabel.....	2
Załączniki.....	2

Spis treści powinien uwzględniać rozdziały i podrozdziały oraz być wykonany z użyciem generatora spisu treści.

7. Numeracja rozdziałów:

Rozdziały numeruje się tylko do drugiego poziomu, tzn.:

1. Rozdział 1

1.1. Podrozdział 1

1.2. Podrozdział 2

2. Rozdział 2

2.1. Podrozdział 1

2.2. Podrozdział 2

8. Numeracja rysunków:

Wszystkie rysunki muszą mieć opisowy podpis według formatu: wyśrodkowany, czcionka Times New Roman 10 pkt., interlinia 1,5 pkt., kursywa. Dopuszcza się pojedynczą numerację wg wzoru: *Rys. 1. Rysunek pierwszy*

9. Numeracja tabel:

Wszystkie tabele muszą mieć opisowy podpis według formatu: wyrównany do lewej, na górze tabeli, czcionka Times New Roman 10 pkt, interlinia 1,5 pkt. Dopuszcza się pojedynczą numerację wg wzoru: Tabela 1. Tabela pierwsza.

10. Numeracja stron:

Numeracja ciągła na wszystkich stronach pracy, rozpoczynając od strony następującej po spisie treści – cyfry zlokalizowane w prawym dolnym rogu strony, przy druku dwustronnym odbicia lustrzane.

10. Drukowanie:

- pracę należy złożyć w 3 egzemplarzach w miękkiej oprawie
- przynajmniej jedna dwustronnie

11. Wersja elektroniczna pracy:

Powinna być nagrana na płycie CD, podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz tytułem pracy na samej płycie, włożonej do koperty i przyklepionej do wewnętrznej strony tylnej okładki.

I. Wymogi merytoryczne dla pracy licencjackiej

Wymagania ogólne:

Przygotowanie pracy powinno ukształtować i pogłębić umiejętności posługiwania się wiedzą nabytą w czasie studiów oraz wykorzystywania jej do rozwiązywania postawionych problemów, samodzielnego wyszukiwania i właściwego doboru materiałów źródłowych związanych z opracowywanym tematem, analizy i syntezy podstawowych problemów teoretycznych i praktycznych, prowadzenia logicznego toku wywodu, poprawnego powoływania się na źródła oraz posługiwania się jasnym i precyzyjnym językiem.

Wymagania szczegółowe:

1. Praca licencjacka może być pracą studyjną (przeglądową). W takim przypadku powinna opierać się na analizie aktualnego stanu literatury naukowej na dany temat i zawierać podsumowanie jej wyników.
2. Praca licencjacka może stanowić opis projektu gotowego do implementacji.
3. Praca licencjacka może być pracą projektową, przy czym w odróżnieniu od pracy inżynierskiej nie musi być zaawansowana pod względem implementacyjnym, może być elementem poglądowym, bazą do rozważań teoretycznych.
4. Praca musi zawierać wyraźnie sprecyzowany problem teoretyczny lub empiryczny oraz

mieć jasno sformułowany cel.

5. Bibliografia powinna zawierać odpowiednią liczbę pozycji z polsko- i obcojęzycznej literatury naukowej, ściśle powiązanych z tematem pracy (wskazane jest co najmniej 20 pozycji bibliograficznych). Zalecana objętość tekstu to 55 000–70 000 znaków ze spacjami.

II. Wymogi merytoryczne dla pracy inżynierskiej

Wymagania ogólne:

1. Przygotowanie pracy powinno ukształtować i pogłębić umiejętności posługiwania się wiedzą nabytą w czasie studiów oraz wykorzystywania jej do rozwiązywania postawionych problemów, samodzielnego wyszukiwania i właściwego doboru materiałów źródłowych związanych z opracowywanym tematem, analizy i syntezy podstawowych problemów teoretycznych i praktycznych, prowadzenia logicznego toku wyводу, poprawnego powoływania się na źródła oraz posługiwania się jasnym i precyzyjnym językiem.
2. Wykazanie umiejętności rozwiązywania zadań inżynierskich z wykorzystaniem wiedzy ogólnej i specjalistycznej.
3. Wykazanie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania współczesnych narzędzi wspomagających pracę inżyniera, w tym technik komputerowych.
4. Jeżeli w pracy występują elementy pracy badawczej, powinny być ściśle powiązane z praktyką inżynierską.

Wymagania szczegółowe:

1. Wynikiem pracy i przedmiotem obrony powinien być projekt urządzenia, urządzenie, program realizujący opracowany algorytm, w pełni funkcjonalna aplikacja, model procesu lub przyrządu, projekt wykonany w grafice 2D/3D, projekt animacji, projekt z wykorzystaniem technologii AR/VR i inne z zastosowaniem najnowszych technik komputerowych.
2. W pracy inżynierskiej powinny się znaleźć informacje o wykorzystanej literaturze (ujętej w źródłach) i zastosowanych nieoryginalnych kodach źródłowych. Podsumowanie powinno zawierać wyodrębniony opis samodzielnego wkładu autora.
3. W przypadku prac, których głównym efektem jest powstanie programu komputerowego, należy dołączyć schemat realizowanego algorytmu, specyfikację funkcji i krótki opis ich przeznaczenia oraz specyfikację zmiennych globalnych. Załącznik powinien mieć formę instrukcji umożliwiającej przetestowanie funkcjonalności lub modyfikację programu.
4. Praca musi zawierać wyraźnie sprecyzowany problem teoretyczny lub empiryczny oraz

mieć jasno sformułowany cel.

5. Bibliografia powinna zawierać odpowiednią liczbę pozycji z polsko- i obcojęzycznej literatury naukowej ściśle powiązanych z tematem pracy (wskazane jest co najmniej 30 pozycji bibliograficznych). Zalecana objętość tekstu to 70 000–90 000 znaków ze spacjami.

III. Wymogi merytoryczne dla pracy magisterskiej

Wymagania ogólne:

1. Posługiwanie się wiedzą nabytą w czasie studiów drugiego stopnia i wykorzystywanie jej do rozwiązywania postawionych problemów.
2. Samodzielne poszukiwanie i właściwy dobór materiałów źródłowych, związanych z opracowywanym tematem.
3. Analiza i synteza zaawansowanych problemów teoretycznych i praktycznych.
4. Przeprowadzenie statystycznej oceny prezentowanych danych liczbowych (jeżeli dotyczy).
5. Krytyczna analiza i ocena dorobku teoretycznego w danej dyscyplinie, powiązanego z tematem.
6. Dostrzeganie prawidłowości występujących w obrębie omawianych w pracy zjawisk.
7. Diagnozowanie i oceny problemu badawczego w praktyce, w zakresie dostosowania warsztatu badawczego do rozwiązywanego problemu.
8. Prowadzenie wywodu w sposób logiczny.
9. Posługiwanie się jasnym i precyzyjnym językiem.

Wymagania szczegółowe:

1. Praca musi zawierać wyraźnie sprecyzowany problem teoretyczny lub empiryczny oraz mieć jasno sformułowany cel.
2. Praca powinna zawierać opis zagadnień teoretycznych, metodologię badań związanych z tematem, hipotezy badawcze, opis narzędzi badawczych oraz przedstawienie wyników badań własnych.
3. Bibliografia powinna zawierać odpowiednią liczbę pozycji z polsko- i obcojęzycznej literatury naukowej ściśle powiązanych z tematem pracy (wskazane jest co najmniej 40 pozycji bibliograficznych). Zalecana objętość tekstu to 110 000–140 000 znaków ze spacjami.